



Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode) : Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester : 2025-2026 / Genap
Modul : 3 – Structures and Dynamic Arrays

Naskah Tugas Pendahuluan

Tugas pendahuluan dikerjakan secara diketik pada *template* yang telah disediakan dan dikumpulkan secara langsung ke asisten praktikum. Kode dan solusi soal pemrograman dapat di-export dari *text editor* Notepad++. Tugas pendahuluan wajib dikumpulkan sebelum sesi praktikum dimulai sebagai kehadiran praktikum.

Soal Konsep

1. Dynamic Array

- Apa perbedaan array static vs. array dynamic?
- Kapan lebih baik menggunakan array static dibandingkan dynamic?
- Kapan lebih baik menggunakan array dynamic dibandingkan static?
- Apakah memungkinkan mengimplementasikan dynamic array tanpa malloc(), calloc(), dan free()? Jelaskan jawabannya!

2. Structure

- Apa itu tipe data structure (struct) pada C? Berikan contohnya!
- Apa hal baru yang dapat diimplementasikan menggunakan tipe data struct (dan tidak bisa diimplementasikan jika hanya menggunakan tipe data yang sudah diajarkan pada modul-modul sebelumnya)?
- Apa hal yang sudah diimplementasikan hanya dengan menggunakan materi modul-modul sebelumnya, tetapi menjadi lebih mudah untuk dibuat dengan adanya struct?

Soal Pemrograman

Jason Sugar, seorang asisten di Praktikum EZ2008 "Pemecahan Masalah yang Tidak Selesai", mulai merasa lelah karena autograder yang sering memberontak dan semakin sulit diprediksi. Karena terus-menerus harus memperbaiki masalah, Jason memutuskan untuk membuat autograder baru sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman C, berharap bisa mengendalikan kekacauan yang terjadi. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mengimplementasikan struktur data untuk menyimpan hasil penilaian dan umpan balik dari praktikan.

Implementasikan sebuah dynamic array yang berisi struct Praktikan. Tiap Praktikan memiliki informasi nama lengkap (string), NIM (integer), pemilihan soal (integer), dan hasil testcase 1 sampai 5 (integer). Lihat contoh berikut (tidak harus sama persis):

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

```
typedef struct Praktikan {  
    char *nama;  
    int NIM;  
    int pemilihanSoal;  
    int test1;  
    int test2;  
    int test3;  
    int test4;  
    int test5;  
} Praktikan;
```

Implementasikan fitur untuk :

- Menambah praktikan baru
- Mengubah pemilihan soal
- Mengubah hasil testcase
- Print nilai total (= test1 + test2 + ... test5)

*** Output dibebaskan pada praktikan**